正定矩阵一定就是实对称的

正定矩阵

- 一个$n \times n$的实对称矩阵M是正定的，当且仅当对于所有的非零实系数向量$\mathbf{z}$,都有$\mathbf{z}^T M\mathbf{z} > 0$。其中$\mathbf{z}^T$表示$\mathbf{z}$的转置。
- 这样的定义仰赖一个事实：对于任意的埃尔米特矩阵M及复向量$\mathbf{z}$, $\mathbf{z}^* M\mathbf{z}$必定是实数。

实对称矩阵会被分解成对称矩阵和反对称矩阵

考虑

$$A = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{对称矩阵}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{反对称矩阵}}$$

于是得证

在这里，只有实对称部分影响二次型的行为，那就他并不是真正的二次型对应的实对称矩阵。若二次型矩阵不是实对称的就要将其进行改造

$$A' = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{对称矩阵}}$$

对应的是真正的对称矩阵

张宇1000

设二次型$f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix} x$，其中$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

(2) 求$g(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$的最大值

$$A' = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{对称矩阵}} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 8 \\ 6 & 4 & 9 \end{bmatrix}}{2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

秩一矩阵和瑞利商结论得最大值为14

设A为n阶方阵，若$r(A)=1$，则有以下结论：

①$r(A)=1 \Leftrightarrow A=\alpha\beta^T\ (\alpha\neq 0,\ \beta\neq 0)$
即：秩一矩阵一定可以写成非零列向量乘以非零行向量的形式，非零列向量乘以非零行向量得到的结果一定是一个秩一矩阵。
②$tr(A)$ =行向量×列向量$=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$
③$A^n=l^{n-1}A\ (l=tr(A))$
④A的特征值：$\lambda_1=\lambda_2=\ldots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=tr(A)$
⑤A能相似对角化$\Leftrightarrow tr(A)\neq 0$
若$tr(A)\neq 0$，则$A\sim\begin{pmatrix}0 & & \\ & \ddots & \\ & & tr(A)\end{pmatrix}$
若$tr(A)=0$，则A不能相似对角化
⑥A对应的特征向量：若$tr(A)=0$，A的特征值全为0，则只需解$Ax=0$，即可得到特征值0对应的特征向量。
若$tr(A)\neq 0$，$\lambda_1=\lambda_2=\ldots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=tr(A)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$
0对应的特征向量，只需解$Ax=0$
$A=\alpha\beta^T,\ A\alpha=\alpha\beta^T\alpha=\alpha(\beta^T\alpha)=(\beta^T\alpha)\alpha=\lambda_n\alpha$，即$\alpha$是特征值$\lambda_n=tr(A)=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha$对应的特征向量
⑦若矩阵$B=A+kE$，则可利用秩一矩阵的结论，快速计算矩阵B的特征值。
⑧见到两个秩一矩阵相加，条件反射想到$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$

(瑞丽商)

设 A,B 是 n 阶实对称矩阵，则有

$$\min_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\min}(A),\max_{x\neq 0}\frac{x^TAx}{x^Tx}=\lambda_{\max}(A).$$

以及

$$\lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)\leq\lambda(A+B)\leq\lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B).$$

(特征值极大极小原理)

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是 Hermite 矩阵，

$$\lambda_1(A)\geqslant\lambda_2(A)\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n(A)$$

是 A 的特征值，则对 $k=1,2,\cdots,n$ 成立

$$\lambda_k(A)=\max_{S\subset\mathbb{C}^n,\dim S=k}\min_{x\in S,\|x\|=1}x^*Ax=\min_{S\subset\mathbb{C}^n,\dim S=n-k+1}\max_{x\in S,\|x\|=1}x^*Ax,$$

这里 S 是子空间。

最大值为14

? 900 5a

1 设α,β均为3维列向量，二次型$f=x^T\alpha\beta^Tx$，则下列关于f的秩的说法中，正确的个数为（　　）

①可能为0.　　②可能为1.　　③可能为2.　　④可能为3.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 C.

解 令矩阵$A=\frac{1}{2}(\alpha\beta^T+\beta\alpha^T)$，则

$$A^T=\frac{1}{2}(\alpha\beta^T+\beta\alpha^T)^T=\frac{1}{2}(\alpha\beta^T+\beta\alpha^T)=A.$$

这个矩阵可能的秩是0,1,2，不可能是3